

Ejercicio 1

```
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.*;

public class Ejercicio1 {

    public static void main(String[] args) {

        Map<String, Object> json = new LinkedHashMap<>();

        json.put("word", "exam");

        Map<String, Object> resultado = new LinkedHashMap<>();

        resultado.put("definition",

            "a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge");

        resultado.put("partOfSpeech", "noun");

        List<String> sinonimos = new ArrayList<>();

        sinonimos.add("examination");

        sinonimos.add("test");

        resultado.put("synonyms", sinonimos);

        List<Object> results = new ArrayList<>();

        results.add(resultado);

        json.put("results", results);

        Map<String, Object> syllables = new LinkedHashMap<>();

        syllables.put("count", 2);

        List<String> lista = new ArrayList<>();

        lista.add("ex");

        lista.add("am");

        syllables.put("list", lista);

        json.put("syllables", syllables);

        Gson gson = new GsonBuilder()
```

```

        .setPrettyPrinting()
        .create();
    try {
        FileWriter writer = new FileWriter("datos.json");
        gson.toJson(json, writer);
        writer.close();
        System.out.println("JSON creado.");
    } catch (IOException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
}
}

```

Ejercicio 2

Clase DiaTiempo

```

public class DiaTiempo {
    private String fecha;
    private String temperaturaMinima;
    private String temperaturaMaxima;
    private String estado;
    public DiaTiempo(String fecha,
        String temperaturaMinima,
        String temperaturaMaxima,
        String estado) {
        this.fecha = fecha;
        this.temperaturaMinima = temperaturaMinima;
        this.temperaturaMaxima = temperaturaMaxima;
        this.estado = estado;
    }
    @Override

```

```

public String toString() {
    return fecha +
        " | Min: " + temperaturaMinima +
        " | Max: " + temperaturaMaxima +
        " | Estado: " + estado;
}
}

```

Código principal

```

import com.google.gson.*;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String latitud = "38.267211910";
            String longitud = "-0.695218980";
            String url =
                "https://api.tutiempo.net/json/?lan=es&apid=zwDX4azaz4X4Xqs&ll="
                    + latitud + "," + longitud;
            InputStreamReader reader =
                new InputStreamReader(new URL(url).openStream());
            JsonObject json =
                JsonParser.parseReader(reader).getAsJsonObject();
            ArrayList<DiaTiempo> dias =
                new ArrayList<>();
            for (int i = 1; i <= 7; i++) {
                JsonObject dia =
                    json.getAsJsonObject("day" + i);

```

```

        String fecha =
            dia.get("date").getAsString();
        String min =
            dia.get("temperature_min").getAsString();
        String max =
            dia.get("temperature_max").getAsString();
        String estado =
            dia.get("text").getAsString();
        dias.add(new DiaTiempo(
            fecha,
            min,
            max,
            estado));
    }
    for (DiaTiempo d : dias) {
        System.out.println(d);
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

```

Ejercicio 3

```

import com.google.gson.*;
import java.io.FileWriter;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;

public class TiempoApp {
    public static void main(String[] args) {

```

```

try {
    String latitud = args[1];
    String longitud = args[3];
    String ficheroSalida = args[4];
    String url =
        "https://api.tutiempo.net/json/?lan=es&apid=zwDX4azaz4X4Xqs&ll="
        + latitud + "," + longitud;
    InputStreamReader reader =
        new InputStreamReader(
            new URL(url).openStream());
    JsonObject json =
        JsonParser.parseReader(reader)
            .getAsJsonObject();
    FileWriter writer =
        new FileWriter(ficheroSalida);
    for (int i = 1; i <= 7; i++) {
        JsonObject dia =
            json.getAsJsonObject("day" + i);
        String fecha =
            dia.get("date").getString();
        String min =
            dia.get("temperature_min").getString();
        String max =
            dia.get("temperature_max").getString();
        String estado =
            dia.get("text").getString();
        writer.write(
            fecha +
            " | Min: " + min +

```

```

        " | Max: " + max +
        " | Estado: " + estado +
        "\n");
    }
    writer.close();
    System.out.println(
        "Fichero generado correctamente.");
} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

```

Ejemplo de ejecución:

```
java -jar tiempo.jar -lat 38.267211910 -lon -0.695218980 resultado.txt
```